

고완폴 혼합형 미분 2단원 해설

정답률		최고점수 : 13점, 평균 : 7.02		
1	2	3	4	5
43.3%	33.9%	51.8%	65%	25.4%
6	7	8	9	10
39.6%	52.1%	50.3%	84.2%	36%
11	12	13	14	15
54.4%	44.6%	65.5%	62.5%	31.4%

【1】 ① $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right)=\alpha$ 라 하면, α 는 2사분면 각도이다.

$$\cos\alpha=-\frac{1}{3}\text{일 때, }\sin\left(\cos^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right)\right)=\sin\alpha=\frac{2\sqrt{2}}{3}\text{이다.}$$

(참)

② $\cot^{-1}(-1)=\alpha$ 라 하면, α 는 2사분면 각도이다.

$$\cot\alpha=-1\iff\tan\alpha=-1\text{이므로 }\alpha=\frac{3}{4}\pi\text{이다. (참)}$$

③ $(\sin(1))^{-1}=\frac{1}{\sin 1}=\csc 1\neq\frac{\pi}{2}$ (거짓)

④ 모든 실수 x 에 대하여 $\tan(\tan^{-1}x)=x$ 가 성립한다. (참)

⑤ $0<x<\frac{\pi}{2}$ 이면, $\sin x>\sin^2 x$ 이 성립한다. (참)

정답 : ③

【2】 $g(x)=f(x)f^{-1}(x)$ 일 때,

$$g'(x)=f'(x)f^{-1}(x)+f(x)(f^{-1})'(x)\text{이다.}$$

이때, 자연수 k 에 대하여 $y=f(x)$ 가 접하므로

$$f(k)=k, f^{-1}(k)=k\text{이고, }f'(k)=1, (f^{-1})'(k)=1\text{이다.}$$

$$g'(k)=f'(k)f^{-1}(k)+f(k)(f^{-1})'(k)$$

$$=1\times k+k\times 1=2k$$

$$\text{이므로 }\sum_{k=1}^n g'(k)=\sum_{k=1}^n 2k=n(n+1)=12\text{이다.}$$

$$\text{즉, }n=3$$

정답 : ②

【3】 $y=x-\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{3}x^3$ 일 때, $y'=1-x-x^2$ 이다.

이 때, 접선과 x 축 사이의 교각이 $\frac{\pi}{4}$ 가 되려면 접선의 기울기가

$$\tan\frac{\pi}{4}=1\text{ 이거나 }\tan\frac{3\pi}{4}=-1\text{이다.}$$

따라서 $1-x-x^2=1$ 이면 $x=-1, 0$ 이고,

$1-x-x^2=-1$ 이면 $x=-2, 1$ 이다.

즉, a 로 가능하지 않은 것은 2이다.

정답 : ②

$$\text{【4】 }g(x)=\sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}$$

$$\Rightarrow \ln g(x)=\ln\sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}=\frac{1}{2}\ln\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}$$

$$=\frac{1}{2}[\ln(x-1)+\ln(x-2)-\ln(x-3)-\ln(x-4)]$$

$$\Rightarrow \frac{g'(x)}{g(x)}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x-4}\right]\text{이므로}$$

$$x=5\text{을 대입하면 }\frac{g'(5)}{g(5)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}-1\right)\text{이다.}$$

$$\text{즉, }g'(5)=-\frac{11}{24}g(5)=-\frac{11}{24}\sqrt{6}$$

정답 : ①

【5】 $f(x)=\cos^{-1}(\cos x)$ 일 때,

$$f(x+\pi)=\cos^{-1}(\cos(x+\pi))=\cos^{-1}(-\cos x)\text{이다.}$$

이때, $-1\leq x\leq 1$ 에 대해서

$$\cos^{-1}(x)+\cos^{-1}(-x)=\pi\text{이므로 모든 실수 }x\text{에 대하여}$$

$$\cos^{-1}(\cos x)+\cos^{-1}(-\cos x)=\pi\text{가 성립한다.}$$

$$\text{즉, }f(x+\pi)=\cos^{-1}(-\cos x)=\pi-\cos^{-1}(\cos x)=\pi-f(x)$$

정답 : ①

【6】 $f(x)=1+x+x^2+\dots+x^{100}$

$$=\frac{(x-1)(x^{100}+x^{99}+\dots+1)}{(x-1)}=\frac{x^{101}-1}{x-1}$$

$$\Rightarrow \ln f(x)=\ln\frac{x^{101}-1}{x-1}=\ln(x^{101}-1)-\ln(x-1)$$

$$\Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)}=\frac{101x^{100}}{x^{101}-1}-\frac{1}{x-1}\text{이므로 }x=2\text{을 대입하면}$$

$$\frac{f'(2)}{f(2)}=\frac{101\times 2^{100}}{2^{101}-1}-1>\frac{101\times 2^{100}}{2^{101}}-1=49.5\text{이다.}$$

$$\text{즉, }\frac{f'(2)}{f(2)}\text{에 가장 가까운 자연수는 }50\text{이다.}$$

정답 : ②

【7】 $x^2+4y^2=1$ 위의 점 (a,b) 에서 접선의 방정식은 $ax+4by=1$

$$\text{이며, }A(-5,0)\text{을 지나므로 }-5a=1\iff a=-\frac{1}{5}\text{이다.}$$

또한 점 (a,b) 는 타원 위에 있으므로 $a^2+4b^2=1$ 이므로

$$1\text{사분면에 있는 }b\text{의 값은 }\frac{\sqrt{6}}{5}\text{이다.}$$

이 때, $B(1,0)$ 에서 접선은 수직접선이므로 $x=1$ 이다.

따라서 타원 위의 점 (a,b) 에서의 접선의 방정식은

$$-\frac{1}{5}x+\frac{4\sqrt{6}}{5}y=1\text{이며, 수직접선 }x=1\text{과 만나는 점은}$$

$$C\left(1,\frac{\sqrt{6}}{4}\right)\text{이다.}$$

$$\text{즉, 삼각형 }ABC\text{의 넓이는 }\frac{1}{2}\times 6\times\frac{\sqrt{6}}{4}=\frac{3\sqrt{6}}{4}\text{이다.}$$

정답 : ③

【8】 $\ln(x^2-y^2)-\tanh^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)=0\iff f(x,y)=0$ 에 대하여

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{f_x}{f_y}=-\frac{\frac{2x}{x^2-y^2}-\frac{-\frac{y}{x^2}}{1-\left(\frac{y}{x}\right)^2}}{\frac{-2y}{x^2-y^2}-\frac{\frac{1}{x}}{1-\left(\frac{y}{x}\right)^2}}=-\frac{\frac{2x}{x^2-y^2}+\frac{y}{x^2-y^2}}{\frac{-2y}{x^2-y^2}-\frac{x}{x^2-y^2}}$$

$$= -\frac{2x+y}{2y-x} = \frac{2x+y}{x+2y}$$

이다.

정답 : ④

【9】 $f(1)=6$ 이고 $f'(x)=3x^2+2$, $f'(1)=5$ 가 성립한다.

$$f \text{의 역함수가 } g(x) \text{이므로 } g'(6) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{5} \text{이다.}$$

정답 : ①

【10】 사이클로이드 곡선 $x=2(t-\sin t)$, $y=2(1-\cos t)$ 의 한 아치 아래 넓이는 $3\pi \times 2^2 = 12\pi$ 이다.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2\sin t}{2(1-\cos t)} \text{이므로 } t = \frac{\pi}{3} \text{ 일 때,}$$

접선의 기울기는 $\sqrt{3}$ 이다.

또한 구간 $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{9\pi}{2}\right)$ 에서 $t=\pi, 3\pi$ 일 때 수평접선,

$t=2\pi, 4\pi$ 일 때 수직접선을 갖는다.

따라서 $a=12\pi, b^2=3, c=2, d=2$ 이므로

$$ab^2(c+d) = 12\pi \times 3 \times (2+2) = 144\pi \text{이다.}$$

정답 : ④

【11】 $\begin{cases} x=t-\frac{1}{t} \\ y=t+\frac{1}{t} \end{cases}$ 일 때, $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1-\frac{1}{t^2}}{1+\frac{1}{t^2}}$ 이다.

따라서 $t=2$ 를 대입하면 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{4}} = \frac{3}{5}$ 이다.

정답 : ②

【12】 양수 a 에 대하여 $e^{2x}=ax$ 의 근이 하나가 존재하려면

$f(x)=e^{2x}$ 와 $g(x)=ax$ 가 접하는 경우다.

$$(1) f(x)=g(x) \Leftrightarrow e^{2x}=ax$$

$$(2) f'(x)=g'(x) \Leftrightarrow 2e^{2x}=a$$

이므로 (2)를 (1)에 대입하면 $e^{2x}=2e^{2x}x$ 이므로 $x=\frac{1}{2}$ 이다.

$$\text{즉, } a=2e$$

정답 : ①

【13】 $f'(x)=1+[f(x)]^2 > 0$ 이므로 $f(x)$ 는 증가함수이므로 역함수가 존재한다.

$$\text{따라서 } f^{-1}(f(g(x)))=f^{-1}(x) \Leftrightarrow g(x)=f^{-1}(x) \text{이다.}$$

$$g'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{1+(f(x))^2} \text{이므로 } f(x)=2 \text{이면}$$

$$g'(2) = \frac{1}{1+2^2} = \frac{1}{5} \text{이다.}$$

정답 : ③

【14】 $\cos 2x = x^3 \Leftrightarrow \cos 2x - x^3 = 0$ 일 때,

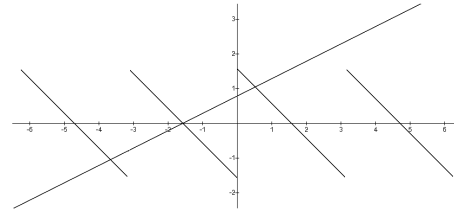
$$f(x) = \cos 2x - x^3 \text{에서 뉴턴방법은 } x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \text{이므로}$$

$$\text{적용하면 } x_{n+1} = x_n + \frac{\cos(2x_n) - x_n^3}{2\sin(2x_n) + 3x_n^2} \text{이다.}$$

정답 : ⑤

【15】 $f(x) = \tan^{-1}(\cot x)$ 은 $\dots, -\pi, 0, \pi, 2\pi, \dots$ 에서 불연속인 그래프이다. 이때, $f'(x) = \frac{1}{1+\cot^2 x} \times -\csc^2 x = -1$ 이다.

또한 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{\pi}{2}$ 이므로 그래프를 $y = \frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}$ 와 그려보면 아래와 같다.



따라서 두 함수의 그래프를 그려보면 교점의 개수는 3개다.

[별해]

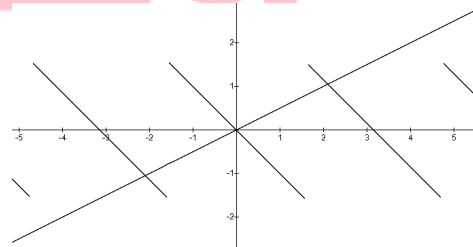
$y = \tan^{-1}(\cot x)$ 와 $y = \frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}$ 의 그래프를 x 축으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동하면

$$y = \tan^{-1}\left(\cot\left(x - \frac{\pi}{2}\right)\right) = \tan^{-1}(-\tan x) = -\tan^{-1}(\tan x),$$

$$y = \frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}x \text{이다.}$$

이때, 두 함수를 평행이동해도 교점의 개수는 변함없다.

따라서 두 함수의 그래프를 그려보면 아래와 같다.



즉, 교점의 개수는 3개다.

정답 : ③